

Data-linková vrstva, Ethernet a základní funkce a konfigurace switche

Příprava k maturitě - SPŠT IT

Obsah

Úvod do tématu	2
1 Integrace do modelu ISO/OSI	2
1.1 Podvrstvy IEEE 802	2
2 Topologie sítí	2
2.1 Fyzická vs. logická topologie	2
2.2 WAN topologie	2
2.3 LAN topologie	3
3 Duplex a řízení přístupu k médium	3
3.1 Half-duplex vs. Full-duplex	3
3.2 Metody řízení přístupu (half-duplex)	3
3.3 Porovnání CSMA/CD a CSMA/CA	3
4 Ethernet a ethernetový rámec	4
4.1 Verze Ethernetu	4
4.2 Struktura ethernetového rámce	4
5 MAC adresy	4
5.1 Typy MAC adres	4
6 ARP (Address Resolution Protocol) a komunikace v síti	5
6.1 Princip fungování protokolu ARP	5
6.2 Zjištění ARP tabulky ve Windows	5
6.3 Komunikace mimo lokální síť (Default Gateway)	5
7 Aktivní prvky sítě	6
7.1 Kolizní a broadcastové domény	6
7.2 Funkce switche – MAC tabulka (CAM)	6
7.3 Metody přepínání rámců	6
7.4 Buffery switche	6
7.5 Broadcastová a kolizní doména	7
7.6 Problémy přepínaných sítí – Spanning Tree Protocol (STP)	7
8 Základní konfigurace switche (Cisco IOS)	7
8.1 Přístupové metody	7
8.2 Příkazové módy	7
8.3 Základní příkazy	7
Další materiály a zdroje	8

Úvod do tématu

Data-linková vrstva (Data Link Layer) je **druhou** vrstvou referenčního modelu ISO/OSI. Tvoří most mezi fyzickým přenosem bitů a logickou komunikací vyšších vrstev — **přijímá pakety ze síťové vrstvy, zapouzdřuje je do rámců a zajišťuje jejich přenos mezi uzly pomocí hardwarových MAC adres**. Na rozdíl od síťové vrstvy, která směřuje data napříč internetem pomocí IP adres, tato vrstva operuje výhradně v rozsahu přímého spojení mezi sousedními uzly v lokální síti.

1 Integrace do modelu ISO/OSI

Ethernet jako technologie **operuje na vrstvách 1 a 2** modelu ISO/OSI — zasahuje do fyzické vrstvy (způsob přenosu bitů) i do linkové vrstvy (přenos rámců mezi sousedními uzly). V modelu TCP/IP odpovídá vrstvě síťového rozhraní.

Datalinková vrstva plní tyto klíčové funkce

- Zapouzdřuje pakety vrstvy 3 (IPv4, IPv6) do rámců vrstvy 2
- Umožňuje vyšším vrstvám přístup k médiím — protokoly vyšší vrstvy neznají typ použitého média
- Provádí detekci chyb a zahazuje poškozené rámce
- Adresuje komunikaci pomocí MAC adres (ne IP adres)
- Při každém skoku na routeru: přijme rámec → rozbálí → znovu zapouzdří → odešle

1.1 Podvrstvy IEEE 802

Datalinková vrstva se dělí na dvě podvrstvy:

LLC (Logical Link Control) — IEEE 802.2 Komunikuje mezi síťovým softwarem vyšších vrstev a hardwarem. Do rámce vkládá informaci o použitém protokolu vrstvy 3 (IPv4, IPv6), což umožňuje více protokolům sdílet stejné síťové rozhraní a médium.

MAC (Media Access Control) — IEEE 802.3 / 802.11 / 802.15 Implementována v hardwaru (NIC). Zapouzdřuje data, přidává MAC adresy a kontrolní součet, řídí přístup k médiu. U half-duplexu řídí tok dat, u full-duplexu není řízení přístupu potřeba.

2 Topologie sítí

Datalinková vrstva „vidí“, logickou topologii, která určuje způsob řízení přístupu k médiím a typ rámování.

2.1 Fyzická vs. logická topologie

Fyzická topologie Dáno fyzickým zapojením kabelů a uzlů — sběrnice, kruh, hvězda, strom, mesh.

Logická topologie Způsob vzájemné komunikace uzlů, nemusí odpovídat fyzické topologii.

2.2 WAN topologie

Point-to-point Permanentní přímý spoj mezi dvěma zařízeními. Pomocí protokolu PPP lze komunikovat přes zprostředkující zařízení bez změny logické topologie.

Hub and Spoke Hvězdicová topologie — centrální router, přes který tečou data ostatních uzlů.

Mesh Každé zařízení propojeno s každým. Vysoká odolnost, vysoké náklady.

2.3 LAN topologie

Bus (sběrnice) Zastaralá, dříve koaxiální kabel. Levná, bez potřeby switchů, ale sdílené médium = kolize.

Ring (kruh) Uzavřená smyčka, v případě výpadku uzlu nutné přemostění NIC.

Star (hvězda) Dnes standard – všechna zařízení připojena k aktivnímu prvku (switch).

Mesh Přímé propojení více uzlů, používáno hybridně.

3 Duplex a řízení přístupu k médiu

simplex ?? pouze přijmat, pouze vysílat - jako hadice nebo třeba walkie talkie

3.1 Half-duplex vs. Full-duplex

Half-duplex Obě zařízení mohou vysílat i přijímat, ale ne současně. Používá WLAN a starší sběrníkové topologie. Vyžaduje metody řízení přístupu.

Full-duplex Obě zařízení komunikují současně. Switche pracují defaultně ve full-duplexu. Po připojení k hubu se mohou přepnout do half-duplexu.

Důležité: Obě propojená rozhraní musí fungovat ve stejném duplexním režimu. Neshoda způsobuje latenci a kolize. Funkce **Auto-Negotiation** vyjednává duplex automaticky – pokud je na jedné straně vypnuta, může dojít k neshodě.

3.2 Metody řízení přístupu (half-duplex)

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) Používáno v drátovém Ethernetu s huby (bus topologie).

- NIC naslouchá médiu – pokud je ticho, vysílá.
- Pokud dvě stanice vysílají současně → kolize.
- Stanice detekuje kolizi (amplituda na médiu > normální nebo porovnání dat), vyšle JAM signál.
- Všechny stanice přestanou vysílat, po náhodné době zkusí znovu.
- Čím více zařízení, tím vyšší pravděpodobnost kolize.

CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) Používáno na WLAN (bezdrátové sítě).

- Před vysláním stanice naslouchá, zda je médium volné.
- Při volném médiu ohlásí ostatním, že bude vysílat (médium si „zamluví“, rezervuje časové okno).
- Příjemce posílá potvrzení odesílateli (ACK).
- Switches CSMA nepoužívají – pracují ve full-duplexu.

3.3 Porovnání CSMA/CD a CSMA/CA

Vlastnost	Ethernet (CSMA/CD)	Wi-Fi (CSMA/CA)
Typ sítě	Kabelová	Bezdrátová
Kolize	Detekuje a řeší je	Snaží se jim předcházet
Efektivita	Vyšší	Nižší (vyšší režie komunikace)
Latence	Nižší	Vyšší

4 Ethernet a ethernetový rámec

Ethernet je dnes dominantní technologie pro LAN sítě. Rychlosti sahají od 10 Mb/s až po 100 Gb/s. **Poznámka:** U drátových metalických rozhraní (BASE-T) je maximální délka jednoho segmentu omezena na **100 metrů**.

4.1 Verze Ethernetu

Verze	Rychlost	Poznámka
Ethernet	10 Mb/s	Původně bus + koax, dnes hvězda + UTP
Fast Ethernet	100 Mb/s	Dnes považován za základní verzi
Gigabit Ethernet	1 Gb/s	Všechny páry UTP, zpětně kompatibilní
10 Gigabit Ethernet	10 Gb/s	UTP (Cat6a/Cat7) i optika
40/100 Gigabit Ethernet	40–100 Gb/s	Datová centra, drahá technologie

4.2 Struktura ethernetového rámce

Minimální velikost rámce je 64 bytů, maximální 1518 bytů. Rámce mimo tento rozsah jsou automaticky zahozeny.

Preamble (7 B) Střídavé 0 a 1 pro synchronizaci hodin příjemce.

SFD — Start Frame Delimiter (1 B) Označuje začátek rámce.

Cílová MAC adresa (6 B) 48bitová adresa příjemce — unicast, multicast nebo broadcast. Switch ji čte jako první pro co nejrychlejší rozhodnutí o přeposlání.

Zdrojová MAC adresa (6 B) 48bitová adresa odesílatele.

Typ / délka (2 B) Identifikuje protokol vrstvy 3 (např. IPv4, IPv6).

Data (46–1500 B) Zapouzdřený paket. Pokud jsou data příliš malá, doplní se výplní (padding).

FCS — Frame Check Sequence (4 B) 32bitový CRC kontrolní součet ze všech polí. Příjemce si vypočítá vlastní CRC a porovná — při neshodě rámec zahodí.

5 MAC adresy

MAC adresa je unikátní 48bitový identifikátor síťového rozhraní (NIC), označovaná jako BIA (Burned-In Address) — vypálena do ROM. Běžně se zapisuje hexadecimálně, např. 00:1A:2B:3C:4D:5E. Při spuštění zařízení se zkopíruje do RAM.

Prvních 24 bitů tvoří **OUI** (Organizationally Unique Identifier) přiřazený výrobci od IEEE, dalších 24 bitů je unikátní číslo přiřazené výrobcem. Duplicita je možná (chyba výroby, softwarová změna).

5.1 Typy MAC adres

Unicast Konkrétní jedno zařízení.

Multicast Skupina zařízení, adresa odvozena z IP multicast adresy.

Broadcast Všechna zařízení v segmentu — adresa FF:FF:FF:FF:FF:FF.

6 ARP (Address Resolution Protocol) a komunikace v síti

6.1 Princip fungování protokolu ARP

Když chce zařízení odeslat data na určitou IP adresu v lokální síti, potřebuje k tomu znát její fyzickou MAC adresu. Postup překladu IP adresy na MAC adresu probíhá takto:

1. **Kontrola paměti (ARP cache):** Zařízení se nejprve podívá do své paměti, zda už danou MAC adresu nezná.
2. **ARP Request (Broadcast):** Pokud ji nezná, odešle do sítě všem zařízením výzvu: „*Kdo má IP X.X.X.X? Pošlete mi svou MAC adresu.*“
3. **ARP Reply (Unicast):** Zařízení, které má dotazovanou IP adresu, odpoví přímo odesílateli a pošle mu svou MAC adresu.
4. **Uložení a odeslání:** Odesílatel si údaj uloží do ARP cache, sestaví ethernetový rámec a úspěšně odešle data.

6.2 Zjištění ARP tabulky ve Windows

Pro zobrazení uložených dvojic IP adres a MAC adres (ARP cache) se v příkazovém řádku používá příkaz:

```
1 C:\> arp -a
```

cmd

6.3 Komunikace mimo lokální síť (Default Gateway)

Pokud počítač komunikuje se zařízením v **jiné síti** (např. načítá webovou stránku z internetu), data odesílá na svou výchozí bránu (router).

- **Na 2. vrstvě (Rámec):** Zdrojová MAC adresa patří odesílajícímu PC, **cílová MAC adresa patří routeru** (Default Gateway).
- **Na 3. vrstvě (Paket):** Zdrojová IP adresa patří PC, **cílová IP adresa patří konečnému příjemci** (serveru kdesi v internetu).

IP adresy zajišťují globální doručení (End-to-End), zatímco MAC adresy se mění při každém přeskočení přes router (Hop-to-Hop).

7 Aktivní prvky sítě

Repeater (opakovač) Zesiluje a opravuje signál fyzické vrstvy. Nepracuje s rámcem.

Hub Multiportový repeater. Přijatý signál vysílá na všechny porty — vytváří jednu sdílenou kolizní doménu. Dnes se téměř nepoužívá.

Bridge Pracuje na datalinkové vrstvě. Má MAC tabulku, odděluje kolizní domény mezi segmenty.

Switch Multiportový bridge. Přeposílá rámce pouze na cílový port dle MAC tabulky. Vytváří pro každé zařízení vlastní kolizní doménu. Broadcast a multicast šíří na všechny porty. Defaultně pracuje ve full-duplexu.

Router Pracuje na vrstvě 3. Směruje pakety dle IP adres, propojují různé sítě a odděluje broadcastové domény.

7.1 Kolizní a broadcastové domény

Kolizní doména

- Část sítě, kde může docházet ke kolizím rámců. Switch každý port izoluje do vlastní kolizní domény. Hub celou síť spojuje do jedné velké kolizní domény.

Broadcastová doména

- Část sítě, kam se šíří broadcast (rámce typu FF:FF:FF:FF:FF:FF). Switch broadcastovou doménu nerozděluje — to dělá až router (nebo nasazení VLAN).

Poznámka: Switche jsou dnes standardem pro LAN sítě, protože efektivně přeposílají data pouze tam, kde jsou potřeba, a minimalizují kolize. Routery se používají pro propojení různých sítí a směrování dat na internetu.

7.2 Funkce switche — MAC tabulka (CAM)

Switch buduje MAC tabulku dynamicky:

1. Přejde rámec → **zdrojová** MAC adresa a čas se zapíše k příchozímu portu.
2. Pokud **cílová** MAC **je** v tabulce → rámec se pošle pouze na daný port.
3. Pokud cílová MAC **není** v tabulce → rámec se pošle na všechny porty kromě příchozího (tzv. **Flooding**).
4. Multicast a broadcast → šíří se vždy na všechny porty kromě příchozího.
5. Záznamy v tabulce se uchovávají typicky 5 minut od posledního výskytu.

7.3 Metody přepínání rámců

Store-and-Forward Switch přijme celý rámec, ověří CRC, teprve poté odešle. Nezbytné pro QoS. Vyšší latence, ale žádné poškozené rámce neprojdou. Běžně nepoužívanější.

Cut-Through — Fast-Forward Rámec se odesílá ihned po přečtení cílové MAC (bez čekání na zbytek). Nejnížší latence, ale přeposílá i chybná data.

Cut-Through — Fragment-Free Kontrola prvních 64 bytů (nejčastější velikost kolizních fragmentů), poté odeslání. Kompromis mezi rychlostí a spolehlivostí.

7.4 Buffery switche

Port-based memory Každý port má vlastní frontu. Jeden přetížený port může zpomalit ostatní.

Shared memory Společný buffer pro všechny porty, dynamicky přidělován. Efektivnější využití paměti.

7.5 Broadcastová a kolizní doména

Kolizní doména Část sítě, kde může docházet ke kolizím rámců. Switch každý port izoluje do vlastní kolizní domény. Hub celou síť spojuje do jedné velké kolizní domény.

Broadcastová doména Část sítě, kam se šíří broadcast (rámce typu FF:FF:FF:FF:FF:FF). Switch broadcastovou doménu nerozděluje — to dělá až router (nebo nasazení VLAN).

7.6 Problémy přepínaných sítí — Spanning Tree Protocol (STP)

Propojení více switchů kruhovou topologií kvůli záloze může způsobit **síťové smyčky** a **broadcast storm** (broadcast se šíří donekonečna a způsobí zahlcení sítě a nestabilitu MAC tabulek). STP tomuto brání. Vypočítá topologii bez smyček tím, že:

1. Zvolí root bridge (hlavní přepínač sítě).
2. Určí nejkratší trasy ke každému uzlu.
3. Nadbytečné (záložní) spoje dočasně zablokuje.

8 Základní konfigurace switche (Cisco IOS)

8.1 Přístupové metody

Console Přímé připojení konzolového kabelu do console portu.

SSH (Secure Shell) Šifrované vzdálené připojení přes virtuální interface (VTY).

Telnet Nezašifrované vzdálené připojení — veškerá data v plaintextu, nedoporučeno.

8.2 Příkazové módy

User EXEC (>) Omezená práva, pouze zobrazení. Vstup: zapnutí zařízení.

Privileged EXEC (#) Plná práva. Vstup: enable, výstup: disable.

Global Configuration Vstup: configure terminal, výstup: exit nebo end / Ctrl+Z.

Line Configuration line console 0, line vty 0 15.

Interface Configuration interface vlan 1, interface fastethernet 0/1.

8.3 Základní příkazy

cisco_ios

```

1 hostname JMENO // nastavení názvu zařízení
2 enable secret HESLO // heslo pro privilegovaný mód
3 line console 0
4   password HESLO
5   login
6 line vty 0 15 // SSH/Telnet přístup (16 linek)
7   password HESLO
8   login
9 service password-encryption // slabé šifrování hesel v konfiguraci
10 banner motd # Varování: pouze autorizovaný přístup! #
11 interface vlan 1 // SVI pro vzdálenou správu
12   ip address 192.168.1.10 255.255.255.0
13   no shutdown
14 ip default-gateway 192.168.1.1 // výchozí brána pro switch
15 copy running-config startup-config // uložení konfigurace do NVRAM
16 show running-config // zobrazení aktuální konfigurace
17 ping 192.168.1.1 // test konektivity
18 traceroute 192.168.1.1 // sledování trasy paketů

```

Poznámka k SVI: Switch Virtual Interface (VLAN 1) je virtuální rozhraní pro vzdálenou správu switche. Switche nativně nepracují na vrstvě 3 — SVI jim umožňuje mít IP adresu pro SSH/Telnet přístup.

Další materiály a zdroje

- Youtube - Data Link Layer
 - Cisco Commands Cheat Sheet
-